Tangentborden

till ABC 802, ABC 806 och ABC 1600

ABC 55, ABC 77, ABC 99 och musen ABC R8

Set Lonnert

Arbetsutkast

Innehåll

1 Tangentbordet **1**

1.1 Ett bord för sig . . . 1
1.2 Fyra tangentbord . . . 1
1.3 Processorn . . . 2
1.4 Sladden . . . 4
1.5 Koderna . . . 5
1.6 Funktionstangenterna . . . 5
1.7 Att styra tangentbordet . . . 5
1.8 Upp och ned . . . 6
1.9 Två ljud . . . 6
1.10 Datorns sida . . . 7
1.11 Att skriva en rad . . . 7
1.12 ABC 99 . . . 8
1.12.1 Specifikationen . . . 8
1.12.2 Funktions- och piltangenterna . . . 8
1.12.3 Den nya PROM:en . . . 9
1.12.4 INS och ALT . . . 9
1.12.5 Klicket och vakthunden . . . 10
1.12.6 Kön och lysdioderna 1–8 . . . 10
1.12.7 I ABC 802 . . . 10
1.13 Musen ABC R8 . . . 11
1.13.1 Musens processor . . . 11
1.13.2 Fasledningarna . . . 11
1.13.3 Kommandon och paket . . . 13
1.13.4 Skalfaktor och inkrement . . . 14
1.13.5 Gränserna . . . 14
1.13.6 Knapparna och sändningen . . . 15
1.13.7 Den delade ledningen . . . 15

A Källor **17**

Tangentbordet

Där inget annat anges kommer uppgifterna i det här kapitlet från Luxors servicemanual för ABC 802 (ABC 802 Servicemanual), och sidnumren inom parentes avser den. Ritningen av själva tangentbordet finns inte i manualen, utan i det finska arkivet devili.iki.fi, som också har datorkortets ritningar. Det som sägs om rutinerna är läst ur ROM:en.

1.1 Ett bord för sig

I ABC80 och ABC 800 sitter tangentbordet ihop med datorn. I ABC 802 är det tvärtom bildskärmen som är datorn, och tangentbordet är en egen låda på en sladd. Det är lågt, 30 millimeter (s. 5), och enligt bruksanvisningen 345 × 236 millimeter stort, 38 millimeter högt bak och 19 fram, med en sladd på 1,5 meter (bruksanvisningen s. 36). Bruksanvisningen för ABC 806, som har samma tangentbord, kallar det lågprofil enligt DIN 66345.

Tangentbordet är inte bara en matris av kontakter. Det har en egen processor, och den talar med datorn åt båda hållen: datorn får koder för tangenterna, och tangentbordet får kommandon från datorn (s. 4). Kontakterna är kapacitiva och ska klara mer än hundra miljoner nedslag (s. 84). Nokia-Luxors broschyr om ABC 802 säger att tangentbordet är värt ett eget kapitel, och att Statskontorets utvärdering räknade det till marknadens bästa.

1.2 Fyra tangentbord

Eftersom tangentbordet är fristående kunde Luxor sälja det i flera utföranden, och datorn såldes utan: i Luxors cirkaprislista Nr 1-83 kostar ABC 802 exklusive tangentbord 7 600 kronor. Tre tangentbord fanns från början. ABC 55 är skrivmaskinsdelen, ABC 22 en lös del med åtta funktionstangenter och en sifferdel, och ABC 77 är båda i en låda. Namnen är antalet tangenter. Tabellen över koderna (s. 88) har 55 tangenter i skrivmaskinsdelen, och åtta funktionstangenter och fjorton siffertangenter, 22 i allt, i den andra delen. Bruksanvisningen för ABC 806 beskriver de tre på samma sätt.

ABC 22 har ingen egen processor. På ritningen av tangentbordet är den ritad som ett tillval, ”numerical keyboard ABC22”, med en buffert och en kabel från dess kontakt J4 till J2 i ABC 55. Kabeln för över tre av X-ledningarna och strobpulsen till ABC 22, och ABC 22:s Y-ledningar kommer tillbaka på J2 och läses på samma buss som de andra. ABC 22 blir alltså fler rader och kolumner i ABC 55:s matris, och det är ABC 55:s processor som läser dem (ritningen 66 88055-01).

Senare kom ABC 99, som hörde till ABC 1600. Tekniska museets ABC 1600, som levererades till Uppsala universitet 1985, har bildskärmen ABC 1615 och tangentbordet ABC 99 (Tekniska museet, TEKS0047538). ABC 99 står ändå redan i Luxors cirkaprislista Nr 12-84, tillsammans med de andra tangentborden och ABC 1600, och sedan i listorna för ABC 800 från 1985. Enligt emulatorn MAME har det två processorer 8035, funktionstangenterna PF1–PF15, fyra piltangenter, ALT och INS, och en kontakt för musen ABC R8 med tre knappar. MAME låter det sitta på ABC 802 och ABC 806 också. Priserna i kronor enligt Luxors prislistor:



Tangentbordet ABC 77. Till vänster skrivmaskinsdelen med 55 tangenter och CAPS LOCK med sin lampa, i mitten funktionstangenterna PF1–PF8 och till höger sifferdelen med CE och en hög returtangent.

Tangentbord	Artikelnummer	1-83	12-84	1986	1987
ABC 22	2308022-01	1 060	1 075	–	–
ABC 55	2308055-01	2 150	2 350	–	–
ABC 77	2308077-01	2 800	2 860	3 000	3 000
ABC 99	230 8450-15	–	3 375	3 500	3 500

Kolumnen 12-84 är Luxors cirkaprislista Nr 12-84, som ersatte 2-83. Samma priser står i Cirkapris 3-85 och i cirkaprislistan för ABC 800 I och II från 1985-11-01, men där finns inte ABC 77. I 3-85 står i stället ABC 22 och ABC 55 som en post för 2 860 kronor, samma pris som ABC 77. Ett streck betyder att tangentbordet inte står i listan.

1.3 Processorn

Processorn är en Intel 8035, eller en 8048 med programmet i masken. Med en 8035 ligger programmet i en EPROM 2716, och en låskrets 74LS373 håller den låga halvan av adressen. Bygeln E3/E4 väljer mellan programmet i 8048:an och det i EPROM:en; den går till processorns ben EA (s. 84, 88). Kristallen är på 4,608 MHz (s. 85).

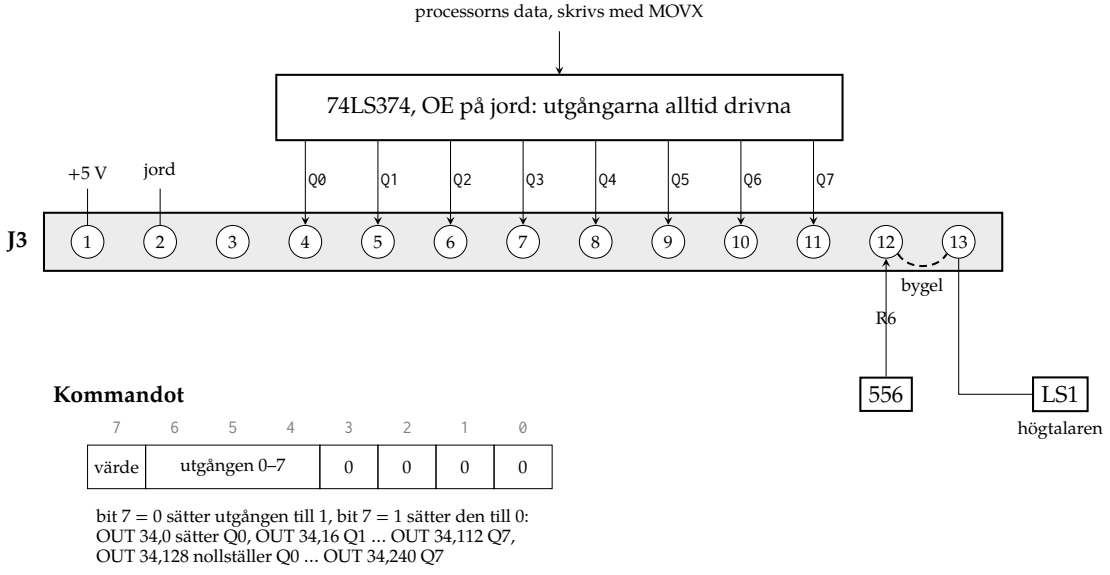
Tangenterna sitter i en matris med 12 X-ledningar och 8 Y-ledningar. Processorn lägger ut numret på en X-ledning på port 2 (P20–P23) till en avkodare, och en strob från dess ben PROG ger två pulser om 1 mikrosekund med 50 mikrosekunders mellanrum. Eftersom kontakterna är kapacitiva går pulsen över till Y-ledningen bara där en tangent är nedtryckt, och Y-ledningarna läses på port 1 (P10–P17) genom en buffert (s. 84–85, ritningen 66 88055-01).

Svensk och amerikansk layout finns i programmet, och bygeln E5/E6 väljer mellan dem. Danska, franska, spanska och tyska tangentbord kräver en PROM för omkodningen på läge Z14, byglarna E7/E8 och E9–E12, och nya tangenthattar. E13–E18 är reserverade (s. 86, 88). På ritningen läser en buffert 74LS240 byglarna till bussen, så programmet ser dem som data. Koderna följer de svenska standarderna SIS 66 22 41 och SIS 63 61 27 (s. 84), och bruksanvisningen kallar layouten svensk skrivmaskinsstandard (bruksanvisningen s. 14).

Programmet har en vakthund. En räknare 4020 räknar pulserna från processorns ALE, och programmet måste nollställa den med jämna mellanrum. Gör det inte det, ger räknaren en åter-

ställning. Manualen säger att det sker efter 16 384 pulser, när Q13 på ben 2 går hög (s. 84), och ritningen har också ben 2. Men 4020:an räknar på den fallande flanken, och Q13 går hög första gången efter $2^{12} = 4\,096$ pulser (Texas Instruments, CD4020B). Med ALE på 307,2 kHz (se nedan) blir tiden 13,3 millisekunder. Manualens 16 384 pulser skulle ge 53 millisekunder. Tangentbordet återställs också vid tillslag, av en kondensator på 68 mikrofarad, av datorn och av återställningsknappen. Knappen sitter på tangentbordet och återställer genom ledningen i sladden också datorn (s. 85; datorkortets ritning blad 3).

Ritningen har en del som manualen inte nämner. En låskrets 74LS374 tar bussens data när processorn skriver och lägger ut dem på ben 4–11 av kontakten J3. Utgång 0 ligger på ben 4 och utgång 7 på ben 11, och låskretsens OE ligger på jord, så utgångarna är alltid drivna. Ben 1 har +5 V och ben 2 jord. Tonen från 556:an går genom motståndet R6 till ben 12, och ben 13 går till högtalaren LS1. Mellan 12 och 13 är en bygel ritad vid kontakten, så högtalaren får sin ton genom J3. Tas bygeln bort kan tonen tas ut eller en annan högtalare kopplas in. Manualen säger inget om J3, men programmet i tangentbordet visar hur kontakten styrs. Det är kommandon från datorn som inte står i manualens tabell (se avsnittet Att styra tangentbordet, s. 5): koder vars låga fyra bitar är 0. Bitarna 4–6 i koden väljer en av låskretsens åtta utgångar, och bit 7 säger om den ska bli 1 eller 0. OUT 34,0 sätter alltså utgång 0 till 1, OUT 34,16 utgång 1 och så vidare upp till OUT 34,112 för utgång 7, medan 128, 144 och upp till 240 sätter samma utgångar till 0. Programmet håller en kopia av låskretsens innehåll i sitt RAM på `$2D`, ändrar en bit i den och skriver hela byten med MOVX (`$100`–`$11B` i programmet). Vad som skulle kopplas till kontakten står ändå ingenstans: åtta utgångar som datorn styr en och en, +5 V och tonen till högtalaren. MAME kallar kontakten en stiftlist CN1 och tar bara emot byten utan att göra något med den (ritningen 66 88055-01).



Kontakten J3 i tangentbordet, efter ritningen 66 88055-01, och kommandot som styr låskretsens utgångar, efter programmet i tangentbordet. Ben 3 är inte med i texten.

1.4 Sladden

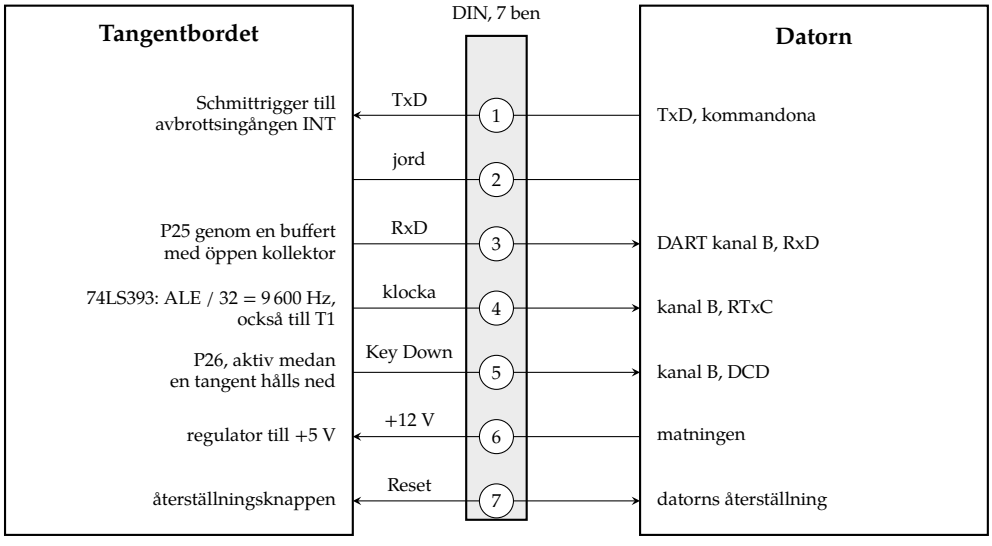
Sladden har sju ledare och en sjupolig DIN-kontakt (s. 7, och Nokia-Luxors broschyr). Servicemanualen kallar den på ett ställe sexpolig (s. 10), men ritningarna har sju ben. På datorns sida går de så här (datorkortets ritning blad 1):

Ben	Ledning	I datorn
1	TxD	från datorn till tangentbordet
2	jord	
3	RxD	till DART:ens kanal B, ingången RxD
4	klocka	till kanal B, ingången RTxC
5	Key Down	till kanal B, ingången DCD
6	+12 V	matningen till tangentbordet
7	Reset	till datorns återställning

I tangentbordet blir +12 V till +5 V i en regulator. Koderna skickas från processorns ben P25 genom en buffert med öppen kollektor, och ben P26 ger signalen Key Down, som är aktiv så länge en tangent hålls ned. Det som kommer från datorn går genom en Schmittrigger till processorns avbrottsingång, så att ett kommando avbryter det tangentbordet håller på med (ritningen 66 88055-01).

Förbindelsen är seriell på TTL-nivå, med en startbit, åtta databitar och två stoppbitar i positiv logik (s. 65, 85). Takten är 600 bitar per sekund. På ett ställe står 650 (s. 65), men det är ett tryckfel: på s. 85 står 600, och räkningen nedan går också jämnt ut med 600. Ett tecken tar 11 bitar, 18,3 millisekunder, och tangentbordet kan alltså skicka högst 54 tecken i sekunden.

Klockan till DART:en kommer från tangentbordet, och manualen kallar den 10 kHz (s. 65). På ritningen tar en räknare 74LS393 pulserna från ALE och delar med 32. ALE är kristallens 4,608 MHz delat med 15, alltså 307,2 kHz, och delat med 32 blir det 9 600 Hz, som är 16 gånger 600. DART:en räknar då 16 klockpulser på varje bit, och de två sidorna går i takt eftersom de har samma klocka. Samma klocka går också till processorns ingång T1 (ritningen 66 88055-01).



Sladdens sju ledare mellan tangentbordet och datorn, efter ritningen 66 88055-01 och datorkortets ritning blad 1. Benen är ritade i nummerordning, inte som de sitter i kontakten.

1.5 Koderna

Med CAPS LOCK, CTRL och de två SHIFT kan varje tangent ge åtta koder (s. 85). CAPS LOCK slår om vid varje nedslag och har en lampa som visar läget. Koderna är ASCII. CTRL med en bokstav ger koderna 0–31, och bruksanvisningen har en tabell över dem: CTRL-C avbryter, CTRL-H och ← suddar ett tecken, CTRL-I och → används när en rad redigeras, CTRL-L tömmer skärmen, CTRL-S stegar programmet en sats i taget och CTRL-X suddar raden. Tangenten CE på sifferdelen ger samma kod som CTRL-X (bruksanvisningen s. 13–14, 40; BASIC II-manualen s. 104–105).

1.6 Funktionstangenterna

ABC 77 och ABC 22 har funktionstangenterna PF1–PF8. Med SHIFT och CTRL ger de 32 koder, från 192 till 247. PF1–PF8 ger 192–199, och SHIFT lägger till 16 och CTRL 32. På ABC 55 utan funktionstangenter går samma koder att få med CTRL och en tangent i de tre översta raderna (s. 86; bruksanvisningen s. 41; BASIC II-manualen s. 104):

Funktionstangent	Koder	På ABC 55
PF1–PF8	192–199	CTRL och 1–8
SHIFT PF1–PF8	208–215	CTRL, SHIFT och 1–8
CTRL PF1–PF8	224–231	CTRL, SHIFT och Q W E R T Y U I
CTRL SHIFT PF1–PF8	240–247	CTRL, SHIFT och A S D F G H J K

Servicemanualen ger som exempel att SHIFT PF5 är CTRL, SHIFT och T (s. 86). Enligt tabellen ovan är det CTRL PF5, kod 228. BASIC II-manualen har i kapitlet om funktionstangenterna C där bilagan har Q (BASIC II-manualen s. 83, 104).

BASIC II-manualen säger att koderna är desamma som ABC 800:s funktionstangenter ger. Trycker man på en funktionstangent när programmet väntar i INPUT eller INPUT LINE blir det fel 53. Programmet kan fånga felet och ta reda på vilken tangent det var: SYS(6) lägger tillbaka det senast lästa tecknet, och GET läser det igen (BASIC II-manualen s. 83, 85).

1.7 Att styra tangentbordet

Datorn skickar kommandon till tangentbordet med OUT 34,kod, alltså på port 34 ($22), som är DART:ens kanal B. Kommandona får inte komma tätare än 20 millisekunder (s. 87–88):

Kod	Verkan
1 / 129	klockan av / på
2 / 130	klicket på 5 ms av / på
4 / 132	klicket på 20 ms av / på
5 / 133	repetitionen av / på
6 / 134	ASCII / upp och ned
7	ett pip
8 / 136	CAPS LOCK av / på; i läget upp och ned bara lampan
9	ett klick på 5 ms
10	ett klick på 20 ms

Klockan är tangentbordets egen signal och klicken hörs när en tangent slås ned. Vid start är klockan på, det korta klicket på och repetitionen på, och CAPS LOCK av: koderna 129, 130, 133 och 8. Bruksanvisningen har samma tabell utom 6 och 134, och som exempel ett program som skickar 7 (bruksanvisningen s. 15).

```
10 Data=7
20 Out 34,Data
```

1.8 Upp och ned

Med kommandot 134 går tangentbordet över till ett läge där varje tangent har ett eget nummer. Nedslaget ger numret och släppet samma nummer plus 128 (`$80`). Det gäller alla tangenter, också CAPS LOCK, CTRL och SHIFT, så programmet får själv hålla reda på dem och kan se flera tangenter som hålls ned samtidigt. Klicken tystnar i det här läget (s. 87). Numren, hexadecimalt, rad för rad som manualen ritar tangentbordet (s. 88):

```
41 40 39 38 31 30 29 28 21 20 19 18 11
04 42 43 3A 3B 32 33 2A 2B 22 23 1A 1B 12
05 44 45 3C 3D 34 35 2C 2D 24 25 1C 1D 14
07 46 47 3E 3F 36 37 2E 2F 26 27 06 17
                  1F
```

Här är 04 CAPS LOCK, 12 RETURN, 05 CTRL, 14 vänsterpilen, 07 och 06 vänster och höger SHIFT, 17 högerpilen och 1F mellanslaget. Funktionstangenterna PF1–PF8 är `$58`–`$5F`, två och två i fyra rader, och sifferdelen är 50 51 48 49, 52 53 4A 4B, 54 55 4C 4D och 56 4F, där 4D är dess RETURN, 56 nollan och 4F punkten (s. 88).

BASIC:en har inget eget stöd för läget, men den behöver det inte heller. Avbrottsrutinen `KEYINT` (se nedan) lägger varje byte från tangentbordet i `LASTKY` utan att se efter vad den är, så `GET` ger numren och släppen på samma sätt som vanliga tecken. Bara koden 3 får en särskild behandling, och den förekommer inte bland numren. Bufferten rymmer däremot bara ett tecken, så ett program som inte hinner läsa varje nedslag och släpp tappar några av dem.

1.9 Två ljud

ABC 802 har två ljudkällor. Den ena sitter i tangentbordet: en timer 556 som startas från processorns ben P24 och driver en liten högtalare. Det är den som ger klockan, klicken och pipet när datorn skickar kod 7. Den första halvan svänger fritt med R7 2,7 kΩ, R5 15 kΩ och C15 22 nF, vilket ger omkring 2 kHz. Den andra halvan är en monostabil vippa. Dess triggeringång, ben 8, sitter på ledningen RESET i sladden, som också återställningsknappen drar låg, och dess utgång RST håller tangentbordets processor i återställning i 1,1 × 100 kΩ × 100 nF, omkring 11 millisekunder (ritningen 66 88055-01).

Den andra källan sitter i datorn. Datorkortets ritning visar en avkodare för läsportarna, och dess utgång för port 5 går till en räknare 74LS390 vars första steg delar med två. Utgången kallas SOUND och går till kommunikationsmodulen, där en transistor driver en piezosummer genom en trimpotentiometer, volymratten på baksidan (datorkortets ritning blad 3; kommunikationsmodulens ritning; s. 20, 30). Varje IN 5 slår alltså om summern, precis som i ABC 800. Bussen ut till korten får ingen strob för port 5 (s. 42), men det gör inget, eftersom vippan sitter på datorkortet.

Bit för bit med ABC 800 beskriver vippan och hur man spelar på den. Det enklaste ljudet är pipet från PRINT CHR$(7). En ton får man genom att läsa port 5 i en slinga, och mellan läsningarna avgör väntan tonhöjden. Boken har en funktion i maskinkod, där Frek är väntan och Längd antalet omslag (Bit för bit med ABC 800 s. 52–53):

```
10 DEF FNTut(Frek,Längd) LOCAL Tut$=15
20 Tut$=CHR$(66,22,0,219,5,197,16,254,193,27,122,179,32,245,201)
30 RETURN CALL(VARPTR(Tut$),Frek*256+Längd)
40 FNEND
```

Byten är LD B,D, LD D,0, IN A,(5), PUSH BC, DJNZ till sig själv, POP BC, DEC DE, LD A,D, OR E, JR NZ tillbaka till IN och RET. Boken varnar för att klockavbrottet ger ett litet klick varje sekund i tonen och att en ton längre än 10–20 millisekunder får klockan att gå fel, eftersom klockan räknas fram var tionde millisekund; DI och EI runt tonen tar bort klicket. Det bör gälla ABC 802 också, men det är inte prövat (Bit för bit med ABC 800 s. 52–53).

ROM:ens rutin BEEP på $0241, som anropas när CHR$(7) skrivs till skärmen, gör båda sakerna. Den läser port 5 200 gånger med 413 T-tillstånd mellan, 137,7 mikrosekunder med 3 MHz, så att summern får en ton på ungefär 3,6 kHz i 27,5 millisekunder. Det är räknat ur instruktionerna; ett klockavbrott under tiden gör tonen lite längre. Sedan skickar den kod 7 till tangentbordet, men bara om DART:ens sändbuffert är tom. Väntan gör också att två pip inte kommer tätare än 20 millisekunder till tangentbordet.

1.10 Datorns sida

I datorn tas tangentbordet emot av DART:ens kanal B på portarna 34 och 35 ($22 och $23). När ett tecken har kommit ger kanalen ett avbrott, och avbrottsrutinen KEYINT på $043E läser koden och lägger den i LASTKY på $FFE3. Är koden CTRL-C sätts dessutom en bit i den byte som BRKPTR pekar på, så att det program som kör kan avbrytas. Sist sätter KEYSET KEYFLG på $FFE2 till 128 för att visa att ett tecken väntar. Bufferten rymmer bara ett tecken. Rutinen ser inte efter om flaggan redan är satt, så kommer ett till innan det första har lästs skrivs det över.

Det märks i ett program som gör annat en stund mellan läsningarna. Ordbehandlaren ORD i Forth ritar om skärmen på omkring 0,16 sekunder, och en tangent som kom under tiden skulle skriva över den förra. ORD läser därför tangenterna till en egen kö medan det ritar, med ett ord som ser efter i KEYFLG och LASTKY mellan raderna. Med tangenterna nere 30 millisekunder och 30 millisekunder mellan dem, 17 tecken i sekunden, tappas då inget, inte heller när skärmen rullar (forth/README.md).

Tidsprovet SNAKE läser tangenten på ett annat sätt, med ABS(SYS(8)*INP(34)), alltså DART:ens dataregister direkt så länge en tangent hålls ned. Avbrottsrutinen har då redan läst tecknet, men registret ger det senast mottagna tecknet igen. Att kretsen gör så är slutet ur programmet, som går på maskinen. MAME:s efterbildning av kretsen gör likadant: när kön i mottagaren är tom står det sista tecknet kvar i registret.

BASIC II har tre funktioner för tangentbordet. SYS(5) är flaggan, 128 när ett tecken väntar och 0 annars; GET, INPUT och INPUT LINE nollar den. SYS(6) lägger tillbaka det senast lästa tecknet, och SYS(8) är -1 så länge en tangent är nedtryckt. Den läser Key Down på DART:ens ingång DCD genom rutinen KEYDN på $3B70 (BASIC II-manualen s. 76).

En tangent som trycks under en FOR-slinga ger SYS(5) = 128, och efter GET är den 0. Efter SYS(6) är den 128 igen, och nästa GET ger samma tecken en gång till. Skickas PF1 till ett INPUT blir det fel 53. Fel 57, att tecknet inte kom i tid, och fel 58, ett ogiltigt tecken, hör enligt manualen också till tangentbordet (BASIC II-manualen s. 85).

CTRL-C och CTRL-S verkar medan programmet kör. Det första CTRL-C stoppar utskriften, ett andra ger ”Stop in line”, och en annan tangent låter programmet fortsätta. BASIC II-manualen säger att det krävs två CTRL-C för att avbryta. CTRL-S kör programmet en sats i taget, ungefär en programrad för varje tryck (BASIC II-manualen s. 105; bruksanvisningen s. 40).

1.11 Att skriva en rad

En rad skrivs in av CONINP på $0322. RETURN och CTRL-C avslutar raden, CTRL-X och CTRL-L suddar den, och vänsterpilen (kod 8) suddar ett tecken. Högerpilen (kod 9) tar nästa tecken ur en mall, och andra styrtecken struntar rutinen i. En funktionstangent, med kod 128 eller mer, ger fel 53.

Mallen gör att en rad med fel går att rätta med pilarna (BASIC II-manualen s. 19). När en rad inte går att översätta blir den mallen för nästa inmatning. Raden 10 PRUNT 5 ger fel 220, och sedan ger fem högerpilar, två vänsterpilar, IN och tre högerpilar raden 10 INUNT. Det visar hur mallen

fungerar: vänsterpilen suddar på skärmen men flyttar inte tillbaka i mallen, så efter IN fortsätter mallen där den var.

Medan datorn väntar på en tangent blinkar markören i `KEYWT` på `$03A0`, och efter omkring fem minuter släcks skärmen (se kapitlet Bildskärmen i *ABC 802 inifrån*). Den tangent som väcker skärmen kommer fram till programmet, utom högerpilen, som sväljs.

Terminalprogrammet läser tangentbordet på sitt eget sätt i `TRMIN` på `$7EA8`. CTRL-S stoppar och CTRL-Q släpper, om inte en bit i dess parametrar säger annat. En kod på 128 eller mer söks upp i en tabell, och terminalen skickar i stället den sträng som står där, så att funktionstangenterna kan programmeras. Finns ingen tabell eller inte koden i den blir det fel 53. Det här är läst ur ROM:en men inte prövat.

1.12 ABC 99

1.12.1 Specifikationen

Luxors specifikation 66 78450-01 för tangentbordet, skriven av L. Olin 1984-09-26, beskriver resten. Tangentbordet får +12 V och skickar och tar emot seriellt, med två stoppbitar när det skickar, ungefär 8 000 baud enligt en ändring för hand. Det har en egen högtalare för larm och klick och åtta lysdioder som datorn tänder och släcker en och en.

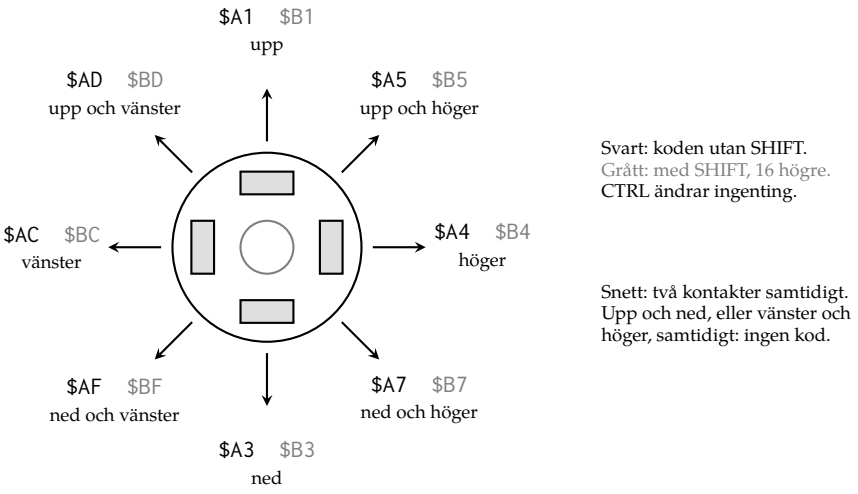
Koderna från datorn liknar dem till ABC 55 och ABC 77: 7 larmar, 1, 2, 4 och 5 stänger av larmet, det korta och det långa klicket och upprepningen, och samma kod plus 128 slår på dem. 134 ger läget upp och ned, där varje tangent ger en egen kod när den trycks ned och samma kod plus 128 när den släpps, och 6 går tillbaka till det vanliga läget. 8, 9 och 10 plus 128 tvingar CAPS LOCK, INS och ALT till på, och 24 ber om tangentbordets identitet: sju byte som börjar med ESC och sedan anger landsvariant, typ, vilka lysdioder som lyser och läget för INS, ALT och CAPS LOCK. Koder med de låga fyra bitarna 0 tänder och släcker lysdioderna, på samma sätt som utgångarna till kontakten J3 i ABC 77 (se avsnittet Processorn).

1.12.2 Funktions- och piltangenterna

Funktionstangenterna PF1–PF15 ger `$C0`–`$CE`, med SHIFT `$D0`–`$DE`, med CTRL `$E0`–`$EE` och med båda `$F0`–`$FE`. Piltangenten är en enda tangent med fyra kontakter som kan tryckas åt åtta håll, och specifikationen säger bara att den ger två koder för varje riktning. Programmet visar vilka: det samlar kontakterna till ett tal i RAM på `$23`, gör om det till en riktning 0–7 med en tabell på `$380` och slår upp koden i samma tabeller som de andra tangenterna.

Upp ger `$A1`, ned `$A3`, vänster `$AC` och höger `$A4`, och snett upp åt vänster `$AD`, upp åt höger `$A5`, ned åt vänster `$AF` och ned åt höger `$A7`. Med SHIFT blir det `$B1`, `$B3` och så vidare, alltså 16 högre, och CTRL ändrar ingenting. I MAME:s efterbildning kommer precis de koderna fram till datorn i alla åtta riktningarna, med och utan SHIFT och CTRL. Två motsatta kontakter samtidigt, upp och ned eller vänster och höger, ger ingen kod alls. I läget upp och ned ger de åtta riktningarna `$60`–`$67`.

Luxors egen utskrift av programmet, i bruksanvisningen till ABC 99 från 1985-10-07, har riktningarna som kommentarer i tabellerna: `$A1` är upp, `$A3` ned och så vidare, precis som ovan. Någon ritning till ABC 99 har inte gått att hitta, och delen av utskriften som läser kontakterna saknas, så vilken av de fyra kontakterna som är vilken framgår inte av Luxors papper. MAME:s koppling ger genom tabellen på `$380` samma riktningar som kommentarerna.



Piltangenten i ABC 99: en tangent med fyra kontakter, som ger åtta riktningar. Koderna kommer ur tabellerna i programmet 107268-17 och stämmer med Luxors kommentarer och MAME. Vilken kontakt som sitter var framgår inte av Luxors papper.

1.12.3 Den nya PROM:en

Programmet i tangentbordets processor stämmer med specifikationen: på `$700–$76E` sätter och nollställer det lysdiodernas bitar i RAM på `$21` och skriver dem med MOVX, och på 24 skickar det de sju byten. Det som finns utöver specifikationen är ett odaterat blad från Luxor Datorer till kunderna: PROM:en i ABC 99 ska bytas mot den nya 64 90423-01, som ”innehåller rätt programvara till ABC 99”. Med den går det att välja olika landsvarianter, och läget upp och ned fungerar som det ska. Bytet och en ändring av kretskortet måste göras av en servicetekniker. Den första PROM:en hade alltså fel i läget upp och ned (Luxor, Tangentbords-PROM 64 90423-01).

Ett blad från Luxors hårdvaruavdelning 1985-08-28 säger samma sak om de äldre tangentborden: läget upp och ned finns inte alls, det långa klicket får tangentbordet att starta om, lysdioderna i INS och ALT fungerar inte som de ska, och lysdioderna 1–8 kan tändas om datorn skickar för fort. Punkterna syns i programmet 107268-17, och i varianten `KB99.ITH.bin` är samma ställen oförändrade.

Koderna 1–10 slår upp en bit på `$7F1–$7FA` och sätter eller nollställer den i RAM på `$25`; 134 sätter bit 7, men den biten läses bara när identiteten skickas, så läget upp och ned finns inte. I MAME:s efterbildning ändrar 134 bara identitetens tredje byte, från `$33` till `$3B`, och 6 ändrar tillbaka. Tangenterna fortsätter som förut: a ger `$61` när den trycks ned och ingenting när den släpps, SHIFT ger ingen kod alls, PF1 ger `$C0` och upp `$A1` i stället för `$60`.

1.12.4 INS och ALT

I MAME:s efterbildning ger INS koden `$84` och ALT `$83`. Ett tryck på INS tänder ALT:s lysdiod och ett tryck på ALT tänder INS:s, eftersom programmet låter INS styra P15 och ALT styra P13, medan MAME kopplar P13 till INS:s lysdiod och P15 till ALT:s. Resten stämmer med specifikationen: 137 låser INS i läget på och 138 ALT, och i svaret på 24 är bit 2 INS och bit 1 ALT. Det är alltså lysdioderna som har bytt plats, inte kommandona, så 137 tänder ALT:s lysdiod men låser INS. Utan ritning går det inte att avgöra om felet ligger i programmet eller i MAME:s koppling, men bytet passar med bladets punkt om INS och ALT. Rutinen på `$794` tänder dessutom bara lysdioderna och släcker dem aldrig: efter 9 och 10 lyste båda kvar i MAME, och svaret på 24 sa fortfarande på.

1.12.5 Klicket och vakthunden

Klicket görs på `$2BE`: programmet slår på högtalaren, ställer timern på `$D4` för det korta och `$54` för det långa och väntar i en tät slinga tills den når `$FE`. Med 2 MHz från musens processor blir det ungefär 10 och 40 ms. Under väntan avsöks inga tangenter. Enligt MAME håller varje åtkomst av kolumn 14 vakthunden Z9 i gång, och programmet gör den åtkomsten på `$0B6` i avsökningen och på `$2DC` och `$72B` medan det väntar på att få sända. I MAME:s efterbildning går det att mäta. Klicket varar där 10,1 ms med `$D4` och 40,9 ms med `$54`.

Det korta klicket går före: efter 132 hörs fortfarande det korta, och det långa kommer först när 2 har stängt av det korta. I vila nås kolumn 14 minst var 0,6:e millisekund. Vid ett tangenttryck blir glappet längre redan före klicket, eftersom programmet på `$0D3` väntar i en slinga innan det läser tangenten en gång till och på `$2B9` väntar på att timern ska nå `$FE`. Utan klick blev det längsta glappet 16–21 ms, med det korta klicket 18–31 ms och med det långa 54–62 ms. MAME saknar vakthundens tid och sätter aldrig i gång den, men om tiden ligger mellan ungefär 31 och 54 ms startar det långa klicket om tangentbordet och det korta inte, precis som bladet säger.

1.12.6 Kön och lysdioderna 1–8

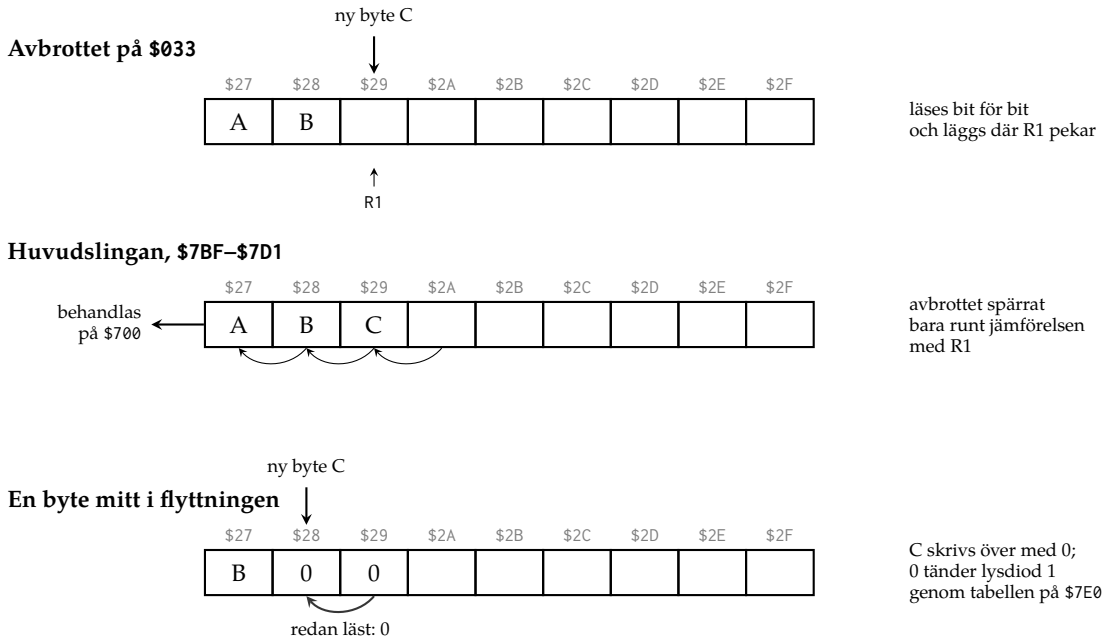
Den fjärde punkten, lysdioderna 1–8, går också att följa. Avbrottet på `$033` läser en hel byte bit för bit och lägger den sist i en kö på `$27`–`$2F`, med R1 som pekare. Huvudslingan behandlar byten på `$27` och flyttar sedan ned resten ett steg på `$7BF`–`$7D1`, men avbrottet är bara spärrat runt jämförelsen med R1 och inte när byten läses och skrivs. Kommer en ny byte just då, skrivs den över med det som låg på platsen efter den, och kön får i stället ett gammalt värde: en tidigare byte eller 0 från starten.

En byte vars låga fyra bitar är 0 tolkas på `$700` som en lysdiod, och 0 tänder lysdiod 1 genom tabellen på `$7E0`. Det kan bara hända när byten kommer medan programmet fortfarande arbetar med kön, alltså när datorn skickar fort. I MAME:s efterbildning av ABC 99 med programmet 107268-17 syns det. Tangentbordet fick där 2 000 släckande lysdiodsbyten med pauser av slumpvis längd emellan, och en till tre gånger per omgång behandlades 0 i stället för den byte som just kommit, så att lysdiod 1 tändes. Varje gång hade avbrottet kommit när huvudslingan stod på `$7C6` eller `$7C7`, efter läsningen men före DIS I, och bara när byten kom ungefär 2 ms efter den förra.

Tätare än så hinner avbrottsrutinen inte bli klar med en byte innan nästa börjar, och då läser den en bit för sent, så att till exempel 90 blir C8. Samma förskjutning kom någon enstaka gång även med längre pauser. En spårning av 8035:an i MAME visar orsaken: bland 400 byten kom fyra förskjutna, och före vart och ett av dem hade tidavbrottet på `$007` tagits. Den rutinen tar med inhoppet 12 cykler, ungefär 90 mikrosekunder, och under tiden får serieavbrottet vänta, så att läsningen hamnar en bit för sent. Fyra andra byten kom också direkt efter tidavbrottet men klarade sig.

1.12.7 I ABC 802

I ABC 802:s ROM tar avbrottsrutinen emot vilken byte som helst från tangentbordet och sparar den, och bara CTRL-C behandlas för sig. Ingen tabell i ROM:en stänger alltså ute de nya tangenterna. Koderna `$C0`–`$FE` från funktionstangenterna kommer fram till BASIC, men vad de ska betyda måste programmet själv bestämma.



Kön på `$27`*–*`$2F` *i tangentbordets processor, schematiskt. Avbrottet lägger en ny byte där R1 pekar, och huvudslingan tar byten på* `$27` *och flyttar ned resten. Kommer en byte efter att slingan har läst platsen efter den, skrivs den över med det gamla värdet, och 0 tänder lysdiod 1.*

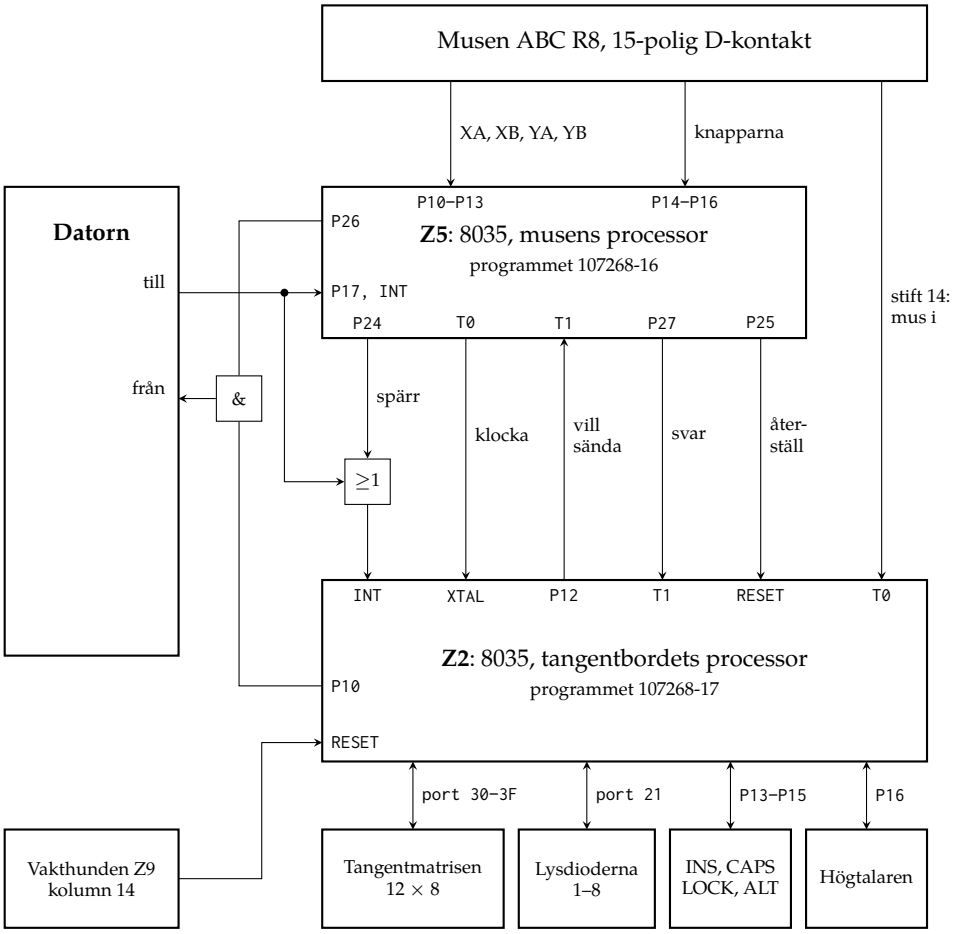
1.13 Musen ABC R8

1.13.1 Musens processor

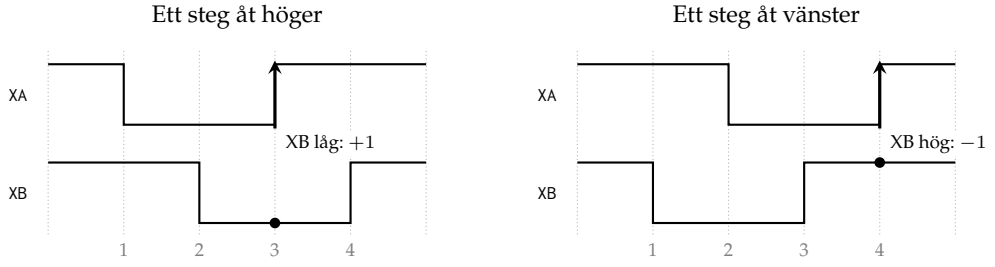
Koderna 57–63 går till musen, som har en egen 8035 med programmet 107268-16. Den läser musens fyra fasledningar och tre knappar, tar emot datorns ledning på sitt avbrott och styr tangentbordsprocessorn: den slår av och på dess seriella ingång, kan återställa den och delar med den ledningen tillbaka till datorn. Musen sitter i en 15-polig D-kontakt där stift 2–5 är XA, XB, YA och YB och stift 6–8 vänster, mitten och höger knapp; de går till P10–P16 i musens processor, som läser dem med `IN A,P1` och vänder knappbitarna med `XRL A,#70`, eftersom knapparna är aktiva låga. Stift 14 är lågt när en mus sitter i och går till T0 i tangentbordsprocessorn. I svaret på 24 sätter programmet på `$73F` bit 4 i tredje byten när T0 är låg, vilket bruksanvisningens appendix B kallar mus ansluten.

1.13.2 Fasledningarna

I MAME:s efterbildning går varje steg av musen som en hel cykel på två fasledningar: åt höger faller XA först och sedan XB, och sedan stiger XA och till sist XB, och åt vänster kommer kanterna i omvänd ordning. YA och YB gör likadant för y. Programmet räknar bara när XA eller YA går från låg till hög och tar riktningen från XB eller YB: är den låg ökar positionen, är den hög minskar den. Av de fyra kanterna i en cykel ger alltså bara en ett steg: fyra steg åt höger gav fyra hela cykler och x ökade med fyra, och fyra steg tillbaka minskade den lika mycket. Huvudslingan läste P1 ungefär 8 000 gånger i sekunden, alltså ungefär var 125:e mikrosekund.



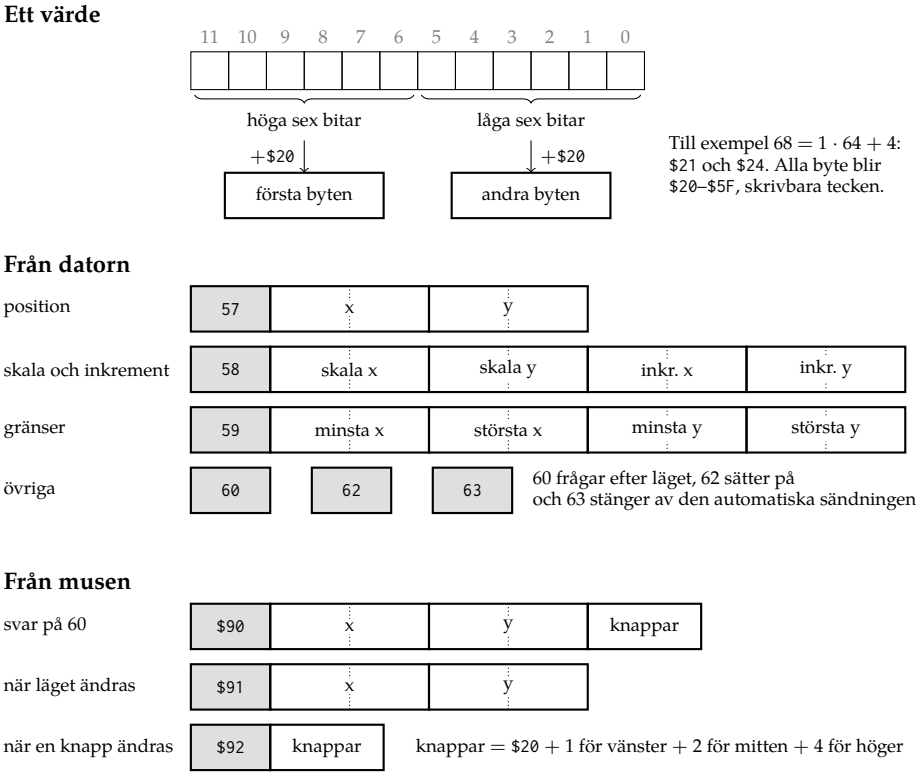
Blockschema för ABC 99 med musen ABC R8. Musens processor Z5 ger tangentbordsprocessorn Z2 dess klocka, kan spärra dess seriella ingång och återställa den, och de två delar på ledningen tillbaka till datorn. Kopplingen följer MAME:s efterbildning, eftersom någon ritning till ABC 99 inte har gått att hitta.



Fasledningarna XA och XB under ett steg av musen ABC R8, som i MAME:s efterbildning. Varje steg är en hel cykel med fyra kanter, numrerade under kurvorna. Musens program räknar bara när XA går från låg till hög (pilen) och tar riktningen från XB i det ögonblicket (punkten): låg ger $+1$, hög ger -1. YA och YB fungerar likadant för y.

1.13.3 Kommandon och paket

Musen har register för position, gränser, skalfaktor och inkrement, alla på 12 bitar, och varje värde går som två byte med sex bitar plus `$20`, så att allt som skickas är skrivbara tecken. Kommandot 57 skriver positionen, 58 skalfaktorn och 59 gränserna. På 60 svarar musen med `$90`, x, y och knapparna; 62 sätter på automatisk sändning, så att `$91` med positionen och `$92` med knapparna går iväg vid varje ändring, och 63 stänger av den.



Kommandona till musen ABC R8 och paketen från den, efter musens program 107268-16 och proven i MAME:s efterbildning. Varje värde på 12 bitar delas i två halvor med sex bitar, och var och en går som en byte med `$20` tillagt. Kommandona skickas från datorn som 57–63, och `$91` och `$92` kommer bara när den automatiska sändningen är på.

I MAME:s efterbildning går det att prova. Svaret på 60 är sex byte, till exempel `$90`, `$20`, `$2A`, `$20`, `$2A` och `$20` för x och y lika med 10 och inga knappar nedtryckta. Den sista byten har en bit för varje knapp som hålls nedtryckt: `$21` för vänster, `$23` för vänster och mitten och `$27` för alla tre. När x var 58 och musen flyttades tio steg, svarade 60 med `$21` och `$24` för x, alltså 68, så den låga byten slår över till den höga.

Från 4090 stannade x på 4095, `$5F` och `$5F`, och nedåt stannade den på 0. 60 svarar likadant med och utan automatisk sändning. 57 tar fyra databyten, x och y, och 60 gav sedan tillbaka precis det som skrivits. Fick 57 bara två byten, tog musen de två följande 60 som y, så att båda byten i y blev `$3C`. Databyten `$30`, `$40` och `$50` tände inga lysdioder. Med automatisk sändning på kom inget `$91` efter 57, men nästa steg gav ett paket som räknade från den nya positionen.

58 och 59 tar åtta byten var, två värden för varje axel, som programmet lägger på platser ur en tabell på `$37F`–`$392`; fick 59 bara fyra, tog musen de fyra följande kommandona som data. För 59 är ordningen minsta x, största x, minsta y och största y. Med gränserna 5 och 40 för x stannade musen på 40 och 5, med 7 och 30 för y på 30 och 7, och vid gränsen kom inga fler `$91`.

1.13.4 Skalfaktor och inkrement

För 58 är ordningen skalfaktorn för x och y och sedan inkrementet för x och y. Skalfaktorn är antalet steg per enhet: med 3 gav tio steg 3, med 2 gav de 5 och med 0 rörde sig musen inte alls. Inkrementet är hur mycket positionen ändras per enhet: med 3 gav tio steg 30, och med skalfaktorn 2 och inkrementet 3 gav de 15. Programmet lägger inkrementets två byten med sex bitar i R6 och R7 på `$3DC` och räknar ned dem i slingan på `$150` och `$177`, men det flyttar en enhet innan det ser efter om R7 är 0. Därför blir det en enhet för mycket när den låga byten är 0: ett steg med inkrementet 0 gav en enhet, med 64 gav det 65 och med 128 gav det 129, medan 63, 65 och 100 gav precis 63, 65 och 100. Med inkrementet 4095 gick x på ett enda steg från 1000 till 0, där gränsen tog emot. Från början är alla fyra 1.

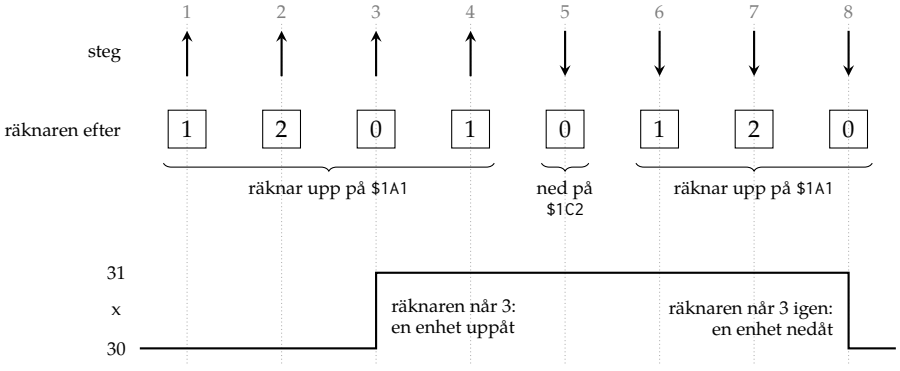
Stegen räknas ihop: med skalfaktorn 3 och ett steg i taget kom ett `$91` efter det tredje, sjätte och nionde steget, och tre steg tillbaka gav en enhet nedåt. Fick 58 bara fyra byten, tog musen de fyra följande 60 som inkrementen.

1.13.5 Gränserna

Programmet håller kvar en position som går över gränsen inifrån: med inkrementet 3 och största x 16 stannade musen på 16, inte på 15 eller 18. Rutinerna på `$150` och `$177` flyttar positionen en enhet i taget och jämför med gränsen före varje enhet. När gränsen nås mitt i ett inkrement, returnerar de 0, och då går inget `$91`: från 7 med inkrementet 3 och minsta x 5 gav ett steg nedåt inget paket, men 60 svarade 5, och y gick på samma sätt från 2 till 0. Med inkrementet 1 kom paketet med gränsen som vanligt. Steg förbi gränsen sparas inte: när musen hade gått från 38 flera steg förbi största x 40, gav de två första stegen tillbaka 39 och 38.

Med en skalfaktor större än 1 räknas stegen förbi gränsen ändå. Med skalfaktorn 3 och x på största x 40 gav fyra steg uppåt ingenting, och tillbaka kom 39 först på fjärde steget. Vid en vändning räknar programmet först ned det som redan ligger i räknaren, på `$1C2`, och börjar sedan räkna åt det nya hållet på `$1A1`. Från 30, långt från gränserna, blev det likadant: tre steg uppåt gav 31, ett fjärde gav ingenting, och 30 kom på fjärde steget tillbaka. Gränsen stoppar alltså bara positionen och inte räknaren. Vid en vändning beror det på hur mycket som redan ligger i räknaren.

Med skalfaktorn 3 och två steg uppåt i räknaren kom nästa enhet nedåt först på femte steget tillbaka, och sex steg fram och tillbaka i följd flyttade inte musen alls, eftersom varje steg åt andra hållet bara räknade bort det förra. Räknaren för y påverkas inte av x: två steg uppåt i y, två steg i x och ett tredje i y gav en enhet i y. 58 nollställer inte räknaren. När skalfaktorn ändrades från 3 till 1 med två steg i räknaren, gav åtta steg uppåt ingenting, eftersom programmet på `$1A1` bara ser efter om räknaren är lika med skalfaktorn, och fem steg tillbaka räknade bara ned den.



Musens skalräknare med skalfaktorn 3, fyra steg uppåt och fyra tillbaka från x lika med 30, som i MAME:s efterbildning. Rutinen på `$1A1` *räknar stegen och flyttar positionen en enhet när räknaren når skalfaktorn. Vid en vändning räknar* `$1C2` *först ned det som ligger kvar, så att positionen går tillbaka först på fjärde steget. Gränserna stoppar bara positionen, och 58 nollställer inte räknaren.*

Även y har från början gränserna 0 och 4095, och från 4093 stannade y på 4095. Men 57 kan skriva en position utanför, och därifrån rörde sig musen fritt förbi gränsen åt båda hållen. 59 flyttar inte själv positionen: med x på 68 och gränserna 5 och 40 gav 60 fortfarande 68. Programmet godtar också en minsta gräns som är större än den största. Med minsta x 40 och största x 5 stannade musen på 5 när den kom underifrån från 2, men nedåt gick den förbi 0 till `$1F` och `$5F` och lägre. Någon annan nedre gräns än registret finns alltså inte.

1.13.6 Knapparna och sändningen

Direkt efter 62 kom ett `$91` och ett `$92`, och sedan ett `$91` med x och y för varje steg musen flyttades. Knapparna gav `$92` och `$21` för vänster, `$22` för mitten och `$24` för höger, och `$92` och `$20` när knappen släpptes. Med vänster nedtryckt gav höger `$92` och `$25`, alltså båda bitarna, och när båda släpptes samtidigt kom ett enda `$92` och `$20`.

Vänster, mitten och höger ligger på P14, P15 och P16 och är låga när de trycks ned. Programmet tar bitarna på `$02F`, flyttar ned dem med SWAP och lägger till `$20`, och så fort det värdet skiljer sig från det förra går ett `$92`. Någon avstudsning finns inte i programmet, så varje studs i en knapp blir ett eget `$92`. I MAME studsar knapparna inte, och ett tryck som varade en enda bild, 20 ms, gav både `$92` och `$21` och `$92` och `$20`. När sändningen var av kom inget `$92`, och tryck som redan släppts glömdes: 60 gav bara knapparna som hölls ned just då, och 62 med mitten nedtryckt gav `$92` och `$22`. Ett tryck ger aldrig något `$91`.

62 och 60 direkt efter varandra gav först `$91` och `$92` och sedan svaret på 60, och efter 60 fortsatte den automatiska sändningen. Efter 63 kom ingenting, men musen räknade ändå vidare: när 62 kom igen, gav det första `$91` den nya positionen. 63 när sändningen redan var av gjorde ingenting, ett 60 strax före 63 besvarades, och efter 63 svarade 60 som vanligt. Två 60 efter varandra gav två svar. Varje 62 ger ett nytt par `$91` och `$92`, och 60 svarar som vanligt medan sändningen är på. Med skalfaktorn 3 kom bara tre `$91` på tio steg, så ett paket går när positionen ändras och inte för varje steg.

1.13.7 Den delade ledningen

I programmet väljs hanteraren genom hopptabellen på `$300`, och paketen byggs i rutinerna på `$3A7`, `$3C6` och `$3D2`. I tabellen leder 56 och 61 till samma ställe, `$31E`, som bara öppnar tangentbordsprocessorns ingång igen. I MAME:s efterbildning gav ingen av dem något svar och ingen tog några databyten: ett 60 direkt efter 56 eller 61 besvarades som vanligt, 24 gick till tangentbordet, och den automatiska sändningen fortsatte.

Rutinen på `$2CA`, som anropas varje varv i huvudslingan, delar ledningen: när tangentbordsprocessorn vill sända drar den P12 lågt, och musens processor svarar med att dra dess T1 lågt via P27. Samtidigt sätter den bit 3 i R2, och så länge biten är satt hoppar huvudslingan på `$00F` förbi sändningen, så att musen inte skickar något eget paket. I MAME:s efterbildning går det att se: medan musen flyttades med automatisk sändning på kom varje tryck på a som `$61` mellan två hela paket med `$91`, och de sju byten som svar på 24 kom också i ett stycke mellan två paket. Inga steg gick förlorade, och positionen i paketen ökade med ett i taget.

Är P12 hög och datorns ledning låg mellan två byte, drar den P25 lågt och återställer tangentbordsprocessorn. MAME kopplar P25 till tangentbordsprocessorns återställning, men där gick det inte att få fram. Datorn höll ledningen låg med DART:ens brytsignal i 20 till 400 ms, och musens processor stod hela tiden i mottagningsrutinen på `$297`–`$2BA`: avbrottet kommer så fort ledningen är låg, och efter RETR kom det tillbaka innan huvudslingan hann fram till `$2CA`. Tangentbordet startade inte om, och CAPS LOCK lyste kvar. I stället läste båda processorerna nollor, och lysdiod 1 tändes. Det blev likadant när musens processor startades om medan ledningen var låg, eftersom `$21C` sätter på avbrottet innan huvudslingan börjar. Om en riktig 8035 hinner med någon instruktion mellan två avbrott framgår inte av MAME.

När ett kommando 56–63 har kommit, sätter `$311` P24 och stänger tangentbordsprocessorns ingång tills databytena har passerat; först på `$324` öppnas den igen. Det behövs, eftersom databyten som `$20`, `$30`, `$40` och `$50` annars vore kommandon som tänder lysdiod 3–6. Avvikelsebladet nämner inte musen, men dess punkt om att lysdioderna 1–8 kan tändas om data skickas för snabbt passar med att den spärren kommer först efter att kommandobyten är mottagen.

Källor

Här står varifrån uppgifterna i texten kommer, så att den som vill kan läsa vidare eller pröva dem. I texten citeras en källa med nyckeln inom parentes, till exempel (Texas Instruments, CD4020B); nyckeln står i fetstil först i posten. Under posten står vad texten hämtar ur källan och var källan finns inskannad eller på nätet. Posterna står i fyra grupper: Luxors handböcker och ritningar; prislistor och trycksaker; program; datablad.

Luxors handböcker och ritningar

ABC 802 Servicemanual Luxor Datorer: *Dator ABC 802. Servicemanual.* Luxor Datorer AB, Motala, art. nr 66 78088-40, 104 s., utan årtal.
Huvudkällan för kapitlen om maskinen, bildskärmen, tangentbordet och minnet. Maskinen som helhet (s. 4–10, 18–21, 29–30, 42–46, 54), minnet och uppfriskningen (s. 46–50), bildskärmen, 6845:an, teckengeneratorn och bildminnet (s. 66, 76–83), tangentbordet, dess processor, kommandona och kodtabellen (s. 84–88). Tryckt sida är PDF-sida.
Inskannad: `https://www.abc80.net/archive/luxor/ABC80x/ABC802-dator-servicemanual.pdf`

ABC 802 BASIC II Luxor Datorer: *Manual BASIC II. ABC 802.* Luxor Datorer AB, Motala 1982, 120 s.
Kallas i texten också BASIC II-manualen. `WIDTH 40` och `WIDTH 80` (s. 61), grafiken (s. 78–82), `SYS` (s. 76), funktionstangenterna (s. 83, 85) och tangentkoderna i bilaga 3 (s. 104–105). Tryckt sida är PDF-sida minus 4 i början och minus 6 längre fram.
Inskannad: `https://www.abc80.net/archive/luxor/ABC80x/ABC802-dator-manual-BASIC-II.pdf`

Bruksanvisningen Luxor Datorer: *Bruksanvisning ABC 802.* Luxor Datorer AB, Motala 1984, art. nr 66 78088-10, 57 s.
Tangenterna och styrtecknen (s. 13–15), tangentbordets mått (s. 36) och tangentkoderna (s. 40–41). Förordet är daterat 1984-03; artikelnumret är prislistans (Luxor, cirkaprislista 1-83). Tryckt sida är PDF-sida minus 4.
Inskannad: `https://www.abc80.net/archive/luxor/ABC80x/ABC802-dator-bruksanvisning.pdf`

Bruksanvisningen för ABC 806 Luxor Datorer: *Bruksanvisning ABC 806.* Luxor Datorer AB, Motala 1983.
Samma tangentbord som ABC 802: lågprofil enligt DIN 66345 och de tre utförandena ABC 22, ABC 55 och ABC 77.
Inskannad: `https://www.abc80.net/archive/luxor/ABC80x/ABC806-dator-bruksanvisning.pdf`

Bit för bit med ABC 800 (Luxor 1982) Luxor: *Bit för bit med ABC 800.* Luxor Datorer AB, Motala 1982 (framtagen av NANCO Elektronik).
Avancerad programmering på ABC 800. Bildkretsens register från BASIC, R11 för markören och R2 och R5 för att flytta bilden (s. 54), och den 25:e raden på skärmen med `OUT 56` (s. 55). Tryckt sida är PDF-sida minus 4.
Inskannad: `https://www.devili.iki.fi/pub/Luxor/docs/books/`

Ritningen Luxor Datorer: *ABC 802, datorkortet*, blad 1–5: I/O (blad 1), CRTC (blad 2), CPU och bussdrivare (blad 3), Memory part (blad 4, 66 80892-01, 1983) och videominnet (blad 5); *kommunikationsmodulen*.
Bildkretsen, klockkedjan, PAL:en och skiftregistret (blad 2 och 5), bildminnet (blad 2, 3 och

5), minnet och grindarna kring M1* (blad 4), tangentbordets ledningar och summern (blad 1 och 3, kommunikationsmodulen).
Inskannad: https://www.devili.iki.fi/pub/Luxor/docs/schematics/abc802/

Ritningen 66 88055-01 Luxor Datorer: *ABC 55/ABC 77*, ritning 66 88055-01, 1983.
Tangentbordets processor, matrisen och ABC 22, ritad som tillvalet ”numerical keyboard ABC22” med kabeln mellan J4 och J2, och kontakten J3 med låskretsen 74LS374 och bygeln mellan ben 12 och 13 till högtalaren.
Inskannad: https://www.devili.iki.fi/pub/Luxor/docs/schematics/abc55_abc77.gif
Också: https://www.abc80.net/archive/luxor/ABC80x/ABC55-77-keyboard-schematics.pdf

Prislistor och trycksaker

Luxor, cirkaprislista 1-83 Luxor Datorer: *Cirkaprislista Nr 1-83.* Luxor Datorer AB, 2 s.
ABC 802 utan tangentbord 7 600 kr, ABC 806 10 700 kr, ABC 800 M 11 600 kr, NRZI-modulen för ABC 802 840 kr, tangentborden ABC 22, ABC 55 och ABC 77 med artikelnummer och pris.
Inskannad: https://www.abc80.net/archive/luxor/marknad/prislistor/Luxor_Cirkaprislista_Nr_1-83.pdf

Luxors prislistor 1982–1987 Luxor Datorer: cirkaprislistor och konsultprislistor från 2-82 till 1-1987, bland dem *Cirkaprislista Nr 12-84* (s. 36), *Cirkapris ABC 800 I/II 1985* (1985-11-01), *Cirkapris 3-85* och *Prislista 800-serien* 1986 och 1-1987, och skolprislistorna 86-02-01 och 1987-01-01, samlade i en skanning om 136 s. med både daterade och odaterade listor.
Priserna på tangentborden ABC 22, ABC 55, ABC 77 och ABC 99 (230 8450-15); i 12-84 står alla fyra, ABC 77 för 2 860 kr. I Cirkapris 3-85 står ABC 22 och ABC 55 som en post, 2 860 kr. Kontorsprogrammen står i avsnittet om programvara för ABC 800-familjen: Ord 800 (68 20031-), Kalkyl 800 (68 22011-), Diagram II 800, Brevrutin 800 och Bas-Ord-Brev, från 1985 med ett pris för LUX-NET och anmärkningen att CP/M säljs av MYAB. Luxors egen CP/M 160 K (230 8004-01) för 1 800 kr i 2-83. Skolprislistorna har CP/M 2.2 och 3.0 med licenser och kravet på CP/M för statsbidraget (86-02-01) och CP/M 3.0 från MYAB (1987-01-01). Skolprislistan 86-02-01 har ett baspaket med Kalkyl 800, Diagram II 800 och Kontek Datalön 800 och ordbehandlaren ORD III från P-data.
Inskannad: https://www.abc80.net/archive/luxor/marknad/prislistor/

Nokia-Luxors broschyr om ABC 802 Nokia-Luxor: *ABC 802.* Reklambroschyr, 4 s., utan årtal.
Tangentbordet ”värt ett eget kapitel” och bland marknadens bästa enligt Statskontorets utvärdering; sladden med sjupolig kontakt.
Inskannad: https://www.abc80.net/archive/luxor/marknad/Nokia-Luxor-ABC-802.pdf

Tekniska museet, ABC 1600 Tekniska museet: *Persondator, Luxor ABC 1600*, TEKS0047538. DigitaltMuseum, läst 2026-11-12.
Datorn levererades till Uppsala universitet 1985 och har bildskärmen ABC 1615 och tangentbordet ABC 99.
https://digitaltmuseum.se/021026360748/persondator

Program

Tangentbords-PROM 64 90423-01 Luxor Datorer: blad till kunderna om den nya PROM:en till ABC 99, odaterat, en sida.
Bytet av PROM:en i ABC 99, landsvarianterna och läget upp och ned, och att bytet och ändringen av kretskortet görs av en servicetekniker.
Inskannad: `https://www.abc80.net/archive/luxor/Prom/doc/ABC99-Tangentbords-PROM.pdf`

Tangentbord ABC99: Bruksanvisning & Specifikation Luxor Datorer, hårdvaruavdelningen: preliminär, 1985-10-07, 36 sidor, varav de sista är en utskrift av programmet i tangentbordet med kommentarer. Musens register och paket beskrivs på sidorna 3–6, musens kontakt på sidan 7 och biten för ansluten mus i appendix B. En andra inskanning har också bladet Avvikelse från specifikation, 1985-08-28.
Piltangentens riktningar i kommentarerna till kodtabellerna, och avvikelserna i de äldre tangentborden.
Inskannad: `https://www.abc80.net/archive/luxor/ABC1600/ABC99-bruksanvisning-och-spec.pdf` och `https://www.abc80.net/archive/luxor/ABC1600/ABC99-bruksanvisning-och-spec-II.pdf`

Specification for keyboard module Luxor, L. Olin: 66 78450-01, Specification for keyboard module, 1984-09-26, 16 sidor, om ABC 99 med Luxors artikelnummer 19 40099-11 till -19.
Matning, kontakterna till datorn och musen, överföringen, kommandona från datorn, läget upp och ned, identiteten om sju byte, lysdioderna och tangentkoderna för den svenska versionen.
Inskannad: `https://www.abc80.net/archive/luxor/ABC1600/ABC99-specification-for-keyboard-module.pdf`

Programmet i ABC 55 och ABC 77 Luxor: programmet till tangentbordens processor, 2 kilobyte, `ABC55-SE.BIN`, som arkivet beskriver som det svenska tangentbordet till ABC 55 och 77.
Kommandona med de låga fyra bitarna 0, som sätter och nollställer låskretsens utgångar till kontakten J3, avbrottet som tar emot kommandona och huvudslingan som tolkar dem.
Arkivet: `https://www.abc80.net/archive/luxor/Prom/fw/Keyboard/`

Programmet i ABC 99 Luxor: programmet till tangentbordets processor, 2 kilobyte, `ABC99-107268-17.P2.bin`, och musens program `ABC99-107268-16.P1.bin`, med kommandona 57–63 genom hopptabellen på `$300`. Arkivet har också `KB99.ITH.bin`, en variant som skiljer sig i 144 byte.
Kommandona som tänder och släcker lysdioderna, med kopian i RAM på `$21`, svaret med de sju byten, tabellerna med tangentkoderna på `$400`–`$67F` och piltangentens riktningar via tabellen på `$380`.
Arkivet: `https://www.abc80.net/archive/luxor/Prom/fw/Keyboard/`

Programskivan Programskivan till boken *ABC 802 inifrån*, 2026: Forth för ABC 802 (`FORTH.ABS` och `BASICINI.SYS`) och ordbehandlaren ORD.
Källkoden ligger i förrådet, i `forth/`, med anteckningarna `README.md`. ORD läser tangenterna till en egen kö; programmet är kört i emulatorn för ABC 802.

MAME MAME, emulatorn: drivrutinen för ABC 800, 802 och 806, tangentborden och Z80 SIO/DART, läst 2026-11-12. Version 0.289 kördes som ABC 802 med tangentbordet ABC 99 och programmen 107268-17 och 107268-16 för att prova kön, tidavbrottet, klicket, lysdioderna i INS och ALT, läget upp och ned och piltangenten i tangentbordets program och kommandona 56–59 och 61–63, fasledningarna, knapparna, svaret på 60, gränserna, skalfaktorn och vändningen, inkrementet och den automatiska sändningen till musen och musens delning av ledningen och återställning av tangentbordet.
Tangentbordet ABC 99: två 8035, funktionstangenterna PF1–PF15, piltangenterna och kontakten för musen ABC R8 med tre knappar, och att det kan sitta på ABC 802 och 806. I DART:en

står det sista tecknet kvar i mottagarens register när kön är tom.
Källkoden: `src/mame/luxor/abc80x.cpp`, `src/devices/bus/abckb/` och `src/devices/machine/z80sio.cpp`
`https://github.com/mamedev/mame`

Datablad

CD4020B, Texas Instruments Texas Instruments: *CD4020B, CD4024B, CD4040B Types.* Datablad SCHS030D, reviderat december 2003 (efter Harris Semiconductor).
Binärräknaren med fjorton steg, som räknar på den fallande flanken, och benen för utgångarna Q5, Q6 och Q13 (ben 2). I ABC 802 räknar den den vertikala synkpulsen och ger takten för blinkningen, och i tangentbordet är den vakthund.